

LeadPilot AI - Ecosistema de Automatizacion IA

Caso de uso

Automatizacion del proceso comercial de una consultora B2B que recibe leads por Gmail. El sistema interpreta lenguaje natural, registra memoria en Airtable, clasifica con OpenAI, solicita aprobacion humana por Slack y responde por Gmail solo si fue aprobado.

Tecnologias integradas

n8n como orquestador principal. Airtable como base de datos y memoria. OpenAI GPT como motor de razonamiento. Slack como canal de validacion humana. Gmail como canal de entrada y salida.

Objetivo de negocio

Reducir tiempos de respuesta, priorizar oportunidades de alto valor y evitar contactos automaticos sin supervision en acciones criticas.



Arquitectura y flujo

Trigger inteligente

Gmail Trigger filtra correos recientes con asunto Lead, Consulta o Presupuesto. La regla desde ahora evita consumo masivo y reduce riesgo de bucles.

Procesamiento IA

OpenAI recibe variables dinamicas y devuelve JSON estructurado con categoria, score, prioridad, datos faltantes, resumen y respuesta sugerida.

Human-in-the-loop

Antes de contactar al cliente, Slack envia una solicitud de aprobacion. El flujo espera una decision mediante webhook y solo envia el email final si la respuesta humana es aprobado.

Evidencia de flujo n8n - nodos nombrados claramente



Base de datos y resiliencia

Memoria en Airtable

Tablas Leads, Clientes y Errores. Los estados obligatorios son Pendiente IA, Procesado por IA, Aprobado por Humano, Contactado y Error. La relacion Leads-Clientes evita datos aislados.

Rutas de error

Si faltan datos o falla una API, el sistema registra el evento en la tabla Errores con origen, detalle, email relacionado, estado y fecha.

Buenas practicas

Variables de entorno para credenciales e IDs. Nodos nombrados con numeracion. Sin API keys hardcodeadas. Max tokens limitado para controlar costos.

Evidencia Airtable - estructura de memoria

Leads

- Email

- Estado

- Score IA

- Prioridad

- Thread ID

- Decision Humana

- Relacion Cliente

Clientes

- Empresa

- Contacto Principal

- Leads vinculados

- Historial

Errores

- Origen

- Detalle

- Lead Email

- Estado

- Fecha

Estados: Pendiente IA, Procesado por IA, Aprobado por Humano, Contactado, Error.

Pruebas y seguridad

Test de estres

Se documentaron 5 ejecuciones: camino feliz, datos incompletos, lead ambiguo, HITL aprobado y HITL rechazado.

Check de seguridad

Filtro anti bucles en Gmail, comparacion numerica para score y longitud de datos faltantes, prompt dinamico con variables del sistema, decision humana previa a la accion critica.

Entregables incluidos

PDF de arquitectura, workflow JSON importable en n8n, esquema Airtable, prompt estructurado, capturas de evidencia y log de pruebas.

Evidencia test de estres - 5 ejecuciones

ID	Ruta	Score	Resultado
T01	Camino feliz	88	Aprobacion y email final
T02	Error Handling	0	Registrar datos faltantes
T03	Datos faltantes	41	Pedir correccion antes de IA final
T04	HITL aprobado	94	Enviar Gmail en Thread ID
T05	HITL rechazado	73	No contactar y registrar rechazo

Camino feliz, datos incompletos, HITL aprobado y HITL rechazado verificados en simulacion local.